

CapSense: enviar la posición GPS como latido cada 60 segundos

Guía paso a paso usando **únicamente la app de Meshtastic** (Android o iOS). Punto de partida: nodo ya configurado en el preset **LONG_MODERATE** y en rol **CLIENTE**.

DISPOSITIVO	HERRAMIENTA	OBJETIVO	DURACIÓN
CapSense (nodo con GNSS)	App Meshtastic · BLE	Posición cada 60 s	~10 minutos

QUÉ ES UN «HEARTBEAT» EN MESHTASTIC

Meshtastic **no tiene** un paquete llamado «heartbeat». El equivalente funcional es el **anuncio periódico de posición** (`POSITION_APP`): el nodo emite en broadcast sus coordenadas a intervalo fijo. Cada uno de esos paquetes actualiza también el campo *visto por última vez* (*last heard*) del nodo en el resto de la malla, así que cumple las dos funciones a la vez: **señal de vida + ubicación**. Configurar «heartbeats cada 60 s» = fijar el intervalo de difusión de posición en 60 segundos y desactivar la posición inteligente.

Contenido

1. Antes de empezar: qué necesitas y qué ya está hecho
2. Conectar el CapSense a la app por Bluetooth
3. Verificar la base: LoRa (LONG_MODERATE) y rol Cliente
4. **Configurar Posición: el latido de 60 s** — el paso clave
5. Activar el envío de ubicación en el canal
6. Energía: que el latido no se interrumpa
7. Guardar, reiniciar y verificar que late
8. Tabla resumen de todos los valores
9. Coste en aire y en batería (lee esto)
10. Solución de problemas

1 Antes de empezar

Este tutorial se hace **al 100 % desde la app**: no hace falta cable USB, ni la web *client.meshtastic.org*, ni la CLI de Python.

Lo que ya tienes hecho (según tu configuración previa)

Preset de módem	LONG_MODERATE — no se toca en todo el tutorial.
Rol del dispositivo	CLIENT (Cliente) — se mantiene; solo lo verificamos.

Lo que necesitas

- El **CapSense encendido y cargado** (o conectado a USB durante la configuración).
- La app **Meshtastic** instalada y actualizada (Play Store / App Store), versión 2.3 o superior.
- **Bluetooth y permisos de ubicación** concedidos a la app en el teléfono (en Android la app pide el permiso de ubicación para poder escanear por BLE: si lo deniegas no verás el nodo).
- **Cielo despejado** para el primer arranque: el GNSS necesita ver satélites. Dentro de un edificio es habitual que nunca consiga el *fix* y entonces **no se emite ninguna posición**.
- Idealmente, **un segundo nodo** de la misma malla para comprobar por radio que los latidos llegan.

NOMBRES DE LOS AJUSTES

La app se traduce parcialmente y los textos cambian entre versiones. En cada tabla verás el nombre en español y, debajo en gris, el **nombre en inglés**, que es el que aparece si tu app está en inglés o si la traducción todavía no existe. Busca cualquiera de los dos.

2 Conectar el CapSense a la app

1. Enciende el CapSense y espera ~15 segundos a que arranque el firmware.
2. Abre la app Meshtastic. Si ya tenías otro nodo emparejado, ve a la pestaña **Ajustes** (Settings, el icono de engranaje) y pulsa sobre el nodo conectado para **cambiar de dispositivo**.
3. En la lista de dispositivos Bluetooth busca el tuyo: aparece como `Meshtastic_XXXX` (los 4 últimos dígitos de su ID). Selecciónalo.
4. Android te pedirá el **código de emparejamiento**. El CapSense no tiene pantalla donde mostrarlo, así que usa el PIN fijo por defecto: `123456`.
5. Espera a que el indicador de conexión de la app se ponga en verde / muestre **Conectado**. Ya puedes configurar.

DÓNDE ESTÁ TODO

Todos los ajustes de este tutorial viven en el mismo sitio. Memoriza esta ruta:

RUTA BASE

App Meshtastic > pestaña **Ajustes** (engranaje) > tarjeta del nodo conectado > **Configuración de radio**
(Radio configuration)

Dentro de **Configuración de radio** encontrarás las secciones que vamos a tocar: **Dispositivo**, **Posición**, **Energía**, **LoRa** y **Canales**.

3 Verificar la base (no cambiar nada)

Antes de tocar la posición, confirma en 30 segundos que el punto de partida sigue siendo el correcto. Si algo no coincide, corrígelo **ahora**: cambiar el preset o la región después obliga a repetir la verificación.

PASO 3A

Configuración de radio > **LoRa**

AJUSTE	VALOR ESPERADO	COMENTARIO
Región Region	La de tu país	Ej. <code>EU_868</code> , <code>US</code> , <code>ANZ</code> . Si está en <code>UNSET</code> el nodo no transmite .
Preset de módem Modem preset	LONG_MODERATE	Ya configurado. No lo cambies : todos los nodos de la malla deben usar el mismo.
Transmisión habilitada TX enabled	Activado	Si está desactivado el nodo solo escucha y nunca emitirá latidos.
Límite de saltos Hop limit	3 (o menos)	Cada salto multiplica el tráfico. Con latidos de 60 s, cuanto más bajo, mejor (ver sección 9).

PASO 3B

Configuración de radio > **Dispositivo** (Device)

AJUSTE	VALOR ESPERADO	COMENTARIO
Rol Role	CLIENT	Ya configurado. Emite y también retransmite paquetes de otros; es lo correcto para un nodo de seguimiento dentro de una malla.
Intervalo de NodeInfo Node info broadcast interval	10800 s (3 h)	Déjalo como está. Es el anuncio de nombre/hardware, no la posición. Bajarlo satura la malla sin aportar nada al latido. El firmware rechaza valores por debajo de 1 hora.

4 Configurar Posición: el latido de 60 s

Este es el paso que define el comportamiento que pides. Todo lo demás es soporte.

RUTA

Configuración de radio > **Posición** (Position)

AJUSTE	VALOR	POR QUÉ
GPS GPS mode	Habilitado (Enabled)	El receptor GNSS integrado queda gestionado por el firmware. No elijas <i>Desactivado</i> ni <i>No presente</i> : sin GPS activo no hay nada que emitir.
Intervalo de difusión de posición Position broadcast interval	60 s (1 minuto)	Este es el latido. Cada 60 s el nodo emitirá un paquete de posición en broadcast. Si tu app muestra un desplegable, elige <i>1 minuto</i> ; si es un campo numérico, escribe 60 .
Posición inteligente Smart position / Enable smart broadcast	DESACTIVADO	Imprescindible. Con la posición inteligente activada el nodo solo emite <i>cuando se ha movido</i> una distancia mínima; en reposo se queda callado y deja de latir. Desactivándola se respeta el intervalo fijo de 60 s pase lo que pase.
Usar posición fija Use fixed position	DESACTIVADO	Si lo activas, el nodo emite unas coordenadas escritas a mano e ignora el GNSS. Solo tiene sentido para nodos inmóviles sin GPS.
Intervalo de actualización GPS GPS update interval	30 s	Cada cuánto el firmware pide una nueva lectura al GNSS. Debe ser igual o menor que el intervalo de difusión; si fuese mayor (el valor por defecto suele ser 120 s) emitirías cada minuto una posición vieja , repetida.
Banderas de posición Position flags	Las mínimas	Cada casilla marcada (altitud, satélites a la vista, DOP, rumbo, velocidad, marca de tiempo...) añade bytes a un paquete que vas a enviar 1 440 veces al día. Deja marcado solo lo que vayas a usar de verdad — con <i>Altitud</i> suele bastar; desmarca el resto.
Pines GPS RX / TX GPS RX/TX pin	No tocar	Vienen definidos por el firmware oficial del CapSense. Cambiarlos deja el GNSS mudo y solo se arregla reconectando por cable.

LA REGLA DE ORO

Intervalo de difusión = 60 s + Posición inteligente = desactivada. Esas dos juntas son lo que convierte al nodo en un emisor de latidos regular. Con la primera sola pero la segunda activada, el nodo parado no emitirá nada durante horas.

SI EL FIRMWARE NO ACEPTA EL VALOR

Algunas versiones imponen un intervalo mínimo de difusión (del orden de 30 s) y ajustan por su cuenta cualquier valor por debajo. **60 s está dentro de lo permitido** en el firmware actual. Si al guardar el campo vuelve a otro número, reconecta y vuelve a leer el valor: lo que muestre tras el reinicio es lo que el nodo está aplicando de verdad.

Pulsa Guardar

En la esquina superior derecha de la pantalla de Posición hay un botón **Guardar** (Save) o un icono de disquete. Al pulsarlo la app envía la configuración y **el nodo se reinicia**: es normal que el Bluetooth se caiga unos segundos y se reconecte solo. **Si no pulsas Guardar, no se aplica nada.**

5 Activar el envío de ubicación en el canal

Aunque el GPS funcione y el intervalo esté en 60 s, el nodo **no compartirá coordenadas** si el canal tiene el envío de ubicación desactivado. Es el fallo silencioso más común.

RUTA

Configuración de radio > **Canales** > canal **Primario** (índice 0, normalmente LongFast o el nombre de tu malla)

AJUSTE	VALOR	COMENTARIO
Compartir ubicación Position enabled / Location sharing	ACTIVADO	Autoriza a adjuntar coordenadas a los paquetes de este canal. Sin esto, los latidos salen sin posición o directamente no salen.
Precisión de la ubicación Location precision	Máxima / Precisa	Si quieres coordenadas exactas, ponlo al máximo. Los valores intermedios redondean la posición a una cuadrícula (útil por privacidad en canales públicos, inútil si estás haciendo seguimiento).

Pulsa **Guardar** también en esta pantalla. El nodo volverá a reiniciarse.

CUIDADO AL EDITAR CANALES

No cambies el **nombre** ni la **clave precompartida (PSK)** del canal: si lo haces, el CapSense dejará de entenderse con el resto de tu malla y sus latidos, aunque se emitan, no los verá nadie. Toca únicamente los dos conmutadores de la tabla.

6 Energía: que el latido no se interrumpa

RUTA

Configuración de radio > **Energía** (Power)

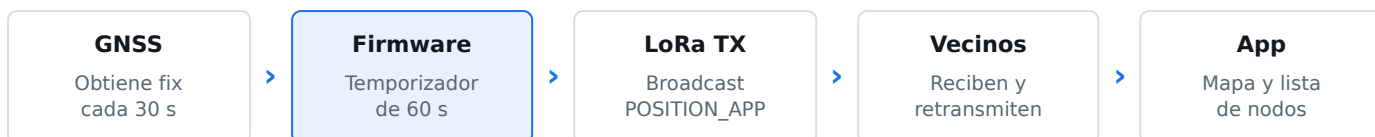
AJUSTE	VALOR	COMENTARIO
Ahorro de energía Enable power saving	DESACTIVADO	Con el ahorro activo el nodo entra en suspensión ligera y puede apagar el GNSS entre ciclos; el primer latido tras despertar llega tarde o sin <i>fix</i> . Desactivado, el latido de 60 s es regular.
Suspensión profunda Super deep sleep interval	Por defecto	No lo actives: un nodo dormido no late.
Apagado por batería baja Shutdown on battery delay	Por defecto	Protege la batería. Déjalo como viene.

Guarda y deja que el nodo se reinicie. **Esta es la última pantalla de configuración:** ya está todo.

SOBRE LA TELEMETRÍA

En **Configuración de módulos > Telemetría** hay intervalos para métricas del dispositivo y de sensores ambientales. **No los bajes a 60 s.** Duplicarías el tráfico por radio sin mejorar el seguimiento: cada paquete de posición ya actualiza el «visto por última vez», que es la señal de vida que buscas. Deja la telemetría en su valor por defecto (30 minutos o más).

7 Verificar que el nodo late



Comprobación 1 — El GPS tiene fix

- Saca el CapSense al exterior, con el cielo despejado, y **espera**. Un arranque en frío tarda típicamente entre 1 y 5 minutos en enganchar satélites la primera vez.
- En la app, abre la pestaña **Nodos** y toca tu CapSense: en su ficha debe aparecer una **posición con coordenadas** y una hora reciente.

Comprobación 2 — El latido llega cada minuto

- En la lista de **Nodos**, el contador de «**visto hace...**» del CapSense debe **reiniciarse aproximadamente cada 60 segundos**. Míralo durante 3–4 minutos seguidos: si sube a 2, 3, 5 minutos y sigue subiendo, el latido no está saliendo (ve a la sección 10).
- En el **Mapa**, el marcador del nodo debe actualizarse solo, dejando rastro si te mueves.

LA VERIFICACIÓN QUE DE VERDAD VALE

Si el teléfono está conectado **al propio CapSense**, lo que ves viene por Bluetooth, no por radio: demuestra que el GPS y el temporizador funcionan, pero no que la malla lo escucha. Para la prueba real, conecta la app a **otro nodo** de la malla y comprueba desde ahí que el CapSense aparece con su posición y con el «visto hace...» refrescándose cada minuto. Eso confirma el camino completo por LoRa.

Comprobación 3 — Llevas tres minutos y todo sigue igual

Si el contador se reinicia con regularidad y el mapa se mueve, **listo**: el CapSense está emitiendo su posición GPS como latido cada 60 segundos sobre LONG_MODERATE, en rol Cliente.

8 Resumen: todos los valores de un vistazo

SECCIÓN	AJUSTE	VALOR	PAPEL
LoRa	Región · Preset · TX	Tu país · LONG_MODERATE · ON	Ya configurado
LoRa	Límite de saltos	3 o menos	Contiene el tráfico
Dispositivo	Rol	CLIENT	Ya configurado
Dispositivo	Intervalo de NodeInfo	10800 s	Sin cambios
Posición	GPS	Habilitado	Fuente de datos
Posición	Intervalo de difusión de posición	60 s	El latido
Posición	Posición inteligente	DESACTIVADA	Hace que el latido sea fijo
Posición	Posición fija	Desactivada	Usamos el GNSS real
Posición	Intervalo de actualización GPS	30 s	Fix fresco en cada latido
Posición	Banderas de posición	Mínimas	Paquete más corto
Canal 0	Compartir ubicación	ACTIVADO	Permiso para enviar coordenadas
Canal 0	Precisión de ubicación	Máxima	Coordenadas exactas
Energía	Ahorro de energía	DESACTIVADO	Latido sin huecos
Módulos	Telemetría	Por defecto	No duplicar tráfico

9 Lo que cuesta un latido de 60 s

Conviene que sepas a qué te compromete este ajuste, porque **LONG_MODERATE es un preset lento** (SF11 con ancho de banda de 125 kHz, del orden de 0,34 kbps) y cada paquete ocupa el canal bastante tiempo.

MAGNITUD	ESTIMACIÓN APROXIMADA
Tiempo en el aire de un paquete de posición	≈ 1,5 - 2 segundos
Latidos por hora	60 (1 440 al día)
Ocupación del canal por tu nodo	≈ 2 - 3 % del tiempo, de forma continua
Ocupación con retransmisiones	Se multiplica por cada vecino que retransmite y por cada salto permitido

TENLO PRESENTE

Un solo nodo latiendo cada 60 s en LONG_MODERATE es perfectamente viable. **Varios nodos haciendo lo mismo a la vez no lo es**: el canal se llena, empiezan las colisiones y la malla pierde mensajes — incluidos los latidos que querías vigilar. Además, en regiones con límite legal de ciclo de trabajo (por ejemplo EU_868) el propio firmware puede retener transmisiones si te acercas al límite.

Recomendación práctica: usa 60 s **solo en el nodo que realmente necesitas seguir** y solo mientras lo necesitas. Para vigilancia continua de largo plazo, **120-300 s** da casi la misma información con una fracción del tráfico y mucha más batería.

Batería

Con el GNSS siempre encendido, el ahorro de energía desactivado y una transmisión por minuto, la autonomía del CapSense se mide en **horas, no en días**. Si el nodo va a estar fijo mucho tiempo, aliméntalo por USB o por panel solar; si va en movimiento, lleva batería externa. Para alargar la autonomía sin renunciar del todo al seguimiento, el primer valor que debes subir es el **intervalo de difusión**, y el segundo, el **intervalo de actualización GPS**.

10 Solución de problemas

SÍNTOMA	CAUSA HABITUAL Y SOLUCIÓN
El nodo aparece en la malla pero sin posición	No hay <i>fix</i> de GNSS. Sácalo al exterior y espera 1-5 min. Comprueba que GPS = Habilitado (no <i>Desactivado</i> ni <i>No presente</i>) y que no tocaste los pines GPS RX/TX.
Emite, pero solo cada 15 minutos	Es el valor por defecto: el guardado no se aplicó. Reconecta, vuelve a Posición y comprueba qué número muestra el intervalo de difusión ahora. Vuelve a ponerlo en 60 y pulsa Guardar .
Late al moverse, pero se calla en reposo	La posición inteligente sigue activada. Desactívala (sección 4) y guarda.
Late cada minuto pero con coordenadas repetidas	El intervalo de actualización GPS es mayor que el de difusión. Bájalo a 30 s.
La posición no llega a otros nodos	Revisa, en ese orden: Compartir ubicación del canal activado (sección 5); la precisión de ubicación no reducida al mínimo; que ambos nodos tengan la misma región, el mismo preset y el mismo canal/PSK ; y que TX enabled esté activo.
El Bluetooth se desconecta al guardar	Normal: el nodo se reinicia para aplicar la configuración. Espera 10-20 s a que se reconecte solo.
La app no encuentra el CapSense	Comprueba que el nodo está encendido, que el Bluetooth del teléfono está activo y que la app tiene el permiso de ubicación (Android lo exige para escanear BLE). PIN de emparejamiento: 123456 .
Los latidos llegan irregulares o se pierden	Canal saturado. Baja el límite de saltos , desmarca banderas de posición innecesarias, sube el intervalo a 120 s, o revisa si hay otros nodos emitiendo con la misma frecuencia.
El nodo se apaga solo tras unas horas	Batería agotada: es el coste esperado de un latido de 60 s con el GNSS siempre activo (sección 9). Aliméntalo por USB o sube el intervalo.

Volver atrás

Para deshacer el ajuste basta con revertir dos valores en **Posición: Intervalo de difusión** a **900** s (15 minutos, el valor por defecto) y **Posición inteligente** activada. Si quieres empezar del todo de cero, en **Dispositivo** existe la opción de **restablecer la configuración de fábrica**, pero eso borra también canales, región y rol: tendrías que rehacer LONG_MODERATE y el rol Cliente desde el principio.

RESUMEN EN UNA LÍNEA

GPS habilitado, **difusión de posición = 60 s**, **posición inteligente desactivada**, actualización GPS 30 s, ubicación compartida en el canal y ahorro de energía apagado. Eso es todo el tutorial.

Los nombres de los ajustes corresponden a la app Meshtastic 2.x (Android / iOS) y pueden variar ligeramente entre versiones. Las cifras de tiempo en el aire y ocupación de canal son estimaciones para LONG_MODERATE con un paquete de posición típico.